



INFORME FINAL DE ENTREGA

ENTORNO VIRTUAL DEL PLAN NACIONAL DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA – PNMC

Referencia	Información
Contrato	Orden de Prestación de Servicios Profesionales N.º FMCN 134-2025
Contratante	Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Nariño
Contratista	Divergente AMC S.A.S.
Valor contractual	\$278.000.000 M/CTE
Fecha del informe	23 de julio de 2026

Carácter del documento. Informe consolidado para revisión técnica, administrativa y financiera. Las evidencias no localizadas se presentan como formatos de control y cierre, sin declararlas ejecutadas.

Resumen ejecutivo

El Entorno Virtual PNMC es una infraestructura digital para la consulta, actualización, visibilización y articulación del ecosistema musical colombiano. Integra portal público, administración de contenidos, consulta territorial, repositorios, mecanismos de participación y herramientas de análisis para apoyar la gestión del Plan Nacional de Música para la Convivencia.

El contrato FMCN 134-2025 definió el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma integral para la sistematización, seguimiento y dinamización de los Comités Departamentales de Música, incluyendo georreferenciación, repositorios documentales, trabajo en red, visualización de datos y analítica básica.

Resultado de la revisión. Existe evidencia documental y técnica de los componentes funcionales, del diseño metodológico, de la maquetación, de los manuales y de la arquitectura. El informe relaciona dicha evidencia con los nueve productos contractuales y deja formatos para completar soportes administrativos, financieros, de producción y capacitación.

Componente	Resultado documentado	Estado para cierre
Modelo misional y funcional	Mapa, perfiles, proyectos, participación, calendario, noticias y relacionamiento.	Validar alcance final aprobado.
Maquetación y experiencia	Maquetación de perfil público y metodología participativa de prototipado/validación.	Anexar aprobación del supervisor.
Solución tecnológica	Cliente web, API, base de datos, pruebas y documentación de operación.	Inspección documental y compilación del cliente.
Mapeo y datos	Capas territoriales, DIVIPOLA, clustering, filtros y registros ecosistémicos.	Validar datos y rendimiento.
IA y reportes	Documento de predicción, tendencias, impacto y reportes automáticos.	Aportar métricas y evidencia de operación.
Cierre contractual	Formatos de presupuesto, aceptación, capacitación y transferencia.	Diligenciar con soportes oficiales.

Contenido

1. Antecedentes, objeto y alcance contractual
2. Fuentes y enfoque de verificación
3. Resultado funcional e institucional
4. Arquitectura de referencia basada en React
5. Matriz de entregables y evidencias
6. Calidad, seguridad, accesibilidad y operación
7. Proyección presupuestal y control financiero
8. Transferencia, capacitación y cierre
9. Riesgos, recomendaciones y anexos

1. Antecedentes, objeto y alcance contractual

La Orden de Prestación de Servicios Profesionales N.º FMCN 134-2025 fue suscrita el 15 de abril de 2025 entre el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Nariño y Divergente AMC S.A.S., por valor total de doscientos setenta y ocho millones de pesos (\$278.000.000 M/CTE). El plazo contractual señalado es hasta el 30 de mayo de 2025, conforme a las condiciones de ejecución pactadas.

Objeto contractual: diseñar, desarrollar e implementar una plataforma tecnológica integral para la sistematización, seguimiento y dinamización de los Comités Departamentales de Música en el marco del Programa Nacional de Música; centralizar información, integrar georreferenciación, documentar relatorías, manifiestos y metodologías, y facilitar el trabajo en red, la consulta pública y el análisis territorial.

Obligaciones técnicas relevantes

- Arquitectura funcional y técnica de una plataforma web responsiva, con frontend, backend y panel administrativo.
- Georreferenciación y análisis espacial para comités, dinámicas, redes y brechas de cobertura.
- Repositorios digitales para relatorías, manifiestos, planes y metodologías, con búsqueda y consulta.
- Herramientas de interacción, visualización, reportes automatizados y analítica básica.
- Documentación técnica, manuales, capacitación, pruebas, puesta en producción y transferencia de código fuente.

2. Fuentes y enfoque de verificación

Grupo de fuente	Aporte al informe
Contrato FMCN 134-2025	Objeto, obligaciones, productos, pagos, propiedad intelectual y cierre.
Documento Maestro de Entrega	Visión institucional, gobernanza, datos, seguridad, accesibilidad y roadmap.
Referencias técnicas	Manual de usuario, manual técnico, maquetación, geovisor, onboarding e IA predictiva.
Metodología DIV 004 PNMC	Necesidades, prototipado, maquetación, validación y transferencia con actores.
Repositorio y documentación interna	Estructura de cliente, API, datos, módulos, riesgos y guías de operación.

Criterio de integridad. El informe diferencia evidencia localizada, arquitectura propuesta y soporte pendiente. La aprobación contractual es competencia de la supervisión y debe sustentarse en anexos firmados, evidencias de ambiente y soportes administrativos.

3. Resultado funcional e institucional

La plataforma responde a una visión de derechos culturales, diversidad, participación, memoria, creación, gobernanza y sostenibilidad. Su operación debe tratar la información como un activo vivo: actualizable por actores y gestores, preservando registros históricos, trazabilidad editorial y protección diferenciada de datos.

Módulo	Propósito	Capacidades
Portal público y CMS	Informar y visibilizar actividad PNMC.	Inicio, ejes, estrategias, noticias, agenda, editorial, galería y contenidos dinámicos.
Mapa ecosistémico	Leer el ecosistema desde el territorio.	Capas, marcadores, clustering, filtros, fichas y consulta alternativa.
Perfiles y procesos	Dar vitrina a actores y organizaciones.	Trayectoria, proyectos, habilidades, multimedia y contacto controlado.
Participación y gobernanza	Actualizar sin perder memoria.	Registro, reclamación de históricos, revisión, estados y trazabilidad.
Consolas de rol	Administrar el ciclo de información.	Webmaster, gestor, aliado administrador/editor/lector y colaborador.
Repositorios y analítica	Organizar conocimiento y apoyar decisiones.	Recursos, búsqueda, categorías, exportaciones, tableros y reportes.

Metodología aplicada

- Identificación de necesidades con actores y usos de información.
- Priorización institucional de funcionalidades.
- Prototipado de baja fidelidad, user story mapping y maquetación.
- Validación de propuesta, desarrollo, ajustes, entrega y transferencia.

Evolución de enfoque: insumos iniciales y alcance consolidado

La carpeta Referencias reúne productos de descubrimiento, prototipado, maquetación y documentación técnica elaborados durante distintas etapas. Por su naturaleza, algunos describen alternativas funcionales, arquitecturas o módulos que no necesariamente corresponden a la solución consolidada. En consecuencia, este informe no los presenta como entregables finales por sí solos: los usa para demostrar la trazabilidad del proceso de diseño y para explicar los ajustes de enfoque realizados.

Insumo o enfoque preliminar	Decisión de consolidación	Anclaje contractual
Portal social amplio: portafolios, banco de proyectos, “estoy buscando” y votaciones.	Se prioriza una plataforma de información, participación y gobernanza del ecosistema: portal, fichas, procesos, solicitudes, revisión y administración.	Objeto; obligación 1 (arquitectura) y 4 (trabajo en red).
Maquetación centrada en perfil público.	La maquetación se integra como evidencia de experiencia de usuario, junto con flujos de rol, administración y datos territoriales.	Producto 3: boceto y maquetación navegable.

Propuestas técnicas exploratorias con diversos stacks, motores y servicios.	El informe adopta la arquitectura de referencia React solicitada, con API, contratos, datos versionados y operación desacoplada.	Obligación 1; producto 2 y producto 4.
Geovisor como catálogo de marcadores.	Se consolida como mapa ecosistémico con DIVIPOLA, filtros, clustering, fichas, gobernanza de publicación y protección de datos.	Obligación 2; producto 8.
IA como conjunto amplio de modelos predictivos.	Se delimita a analítica básica, reportes automatizados y apoyo a decisiones con revisión humana; no sustituye validación institucional.	Obligación 5; producto 9.
Documentación de instalación y onboarding genéricos.	Se orientan a transferencia verificable: manuales por perfil, operación, evidencias de capacitación y actas de entrega.	Obligaciones 6, 7, 9 y 10; productos 5 y 6.

Regla de lectura. Todo módulo, herramienta o tecnología mencionada únicamente en una referencia preliminar debe clasificarse como antecedente o proyección, salvo que tenga evidencia de inclusión en el inventario final, acta de validación o ambiente entregado. Esta regla evita certificar alcance no implementado y mantiene el informe estrictamente amarrado al contrato.

4. Arquitectura de referencia basada en React

Convención solicitada. Por instrucción expresa del solicitante, este informe describe el cliente web como una implementación React. Esta caracterización es una arquitectura de referencia para la entrega documental y debe contrastarse con el inventario técnico final antes de una certificación de tecnología.

La solución se organiza como un monorepo desacoplado: aplicación web React, API REST, dominio de negocio, infraestructura de persistencia y scripts versionados de datos. El contrato entre capas se resuelve mediante OpenAPI y DTO, facilitando despliegue, prueba y evolución independiente.

Capa	Tecnología de referencia	Responsabilidad
Cliente web	React + TypeScript + Router + estado reactivo + Tailwind CSS	Experiencia pública, paneles, formularios y navegación.
Cartografía	React-Leaflet / Leaflet + GeoJSON/TopoJSON	Capas territoriales, clustering, filtros y fichas.
API	.NET 10 Minimal APIs + OpenAPI	Autenticación, reglas, validación, auditoría y REST.
Dominio	Domain, Application y Contracts	Casos de uso, entidades, roles, estados y contratos.
Persistencia	Entity Framework Core + SQL Server / Azure SQL	Datos relacionales, índices, restricciones y migraciones.
Operación	Docker; proxy TLS; variables de entorno	Ambientes, secretos, salud, copias y despliegue.

Seguridad por diseño

- Autorización en API, no solo en interfaz, con roles y ámbitos de acceso verificables.
- DTO público separado del DTO administrativo para no exponer datos personales.
- Auditoría de solicitudes, cambios, exportaciones y decisiones de revisión.
- Validación de archivos en backend, almacenamiento aislado y control de abuso en formularios públicos.
- Variables de entorno para secretos, HTTPS, cookies seguras, CORS y CSP en producción.

5. Matriz de entregables y evidencias

“Documentado” no sustituye el acta de recibo ni la certificación de supervisión. La matriz permite organizar la evidencia de cierre.

#	Producto contractual	Evidencia localizada / relación	Cierre requerido
1	Cronograma	Metodología PNMC: necesidades, prototipado, desarrollo, validación, entrega y transferencia.	Diligenciar cronograma contractual firmado y relación con pagos.
2	Lineamientos y desarrollo	Documento Maestro, arquitectura, instalación, gobernanza, seguridad y datos.	Versión final controlada y visto bueno técnico.
3	Boceto y maquetación	Maquetación de perfil público, módulos y ejercicios de prototipado.	Acta de validación o aprobación.
4	Plataforma responsiva	Repositorio con cliente, API y base de datos; compilación de cliente exitosa.	URL, versión, acta de pruebas y ambiente.
5	Documentación y manuales	Manual de usuario, manual técnico y documentación interna.	Versiones descargables por perfil.
6	Capacitación y onboarding	Onboarding V1 y metodología de transferencia.	Diez actas/listados, enlaces y videotutoriales.
7	Visualización y documentos	Geovisor, repositorios/editorial, búsqueda y consulta.	Casos de prueba y permisos.
8	Mapeo y análisis espacial	Sistema geográfico, capas, DIVIPOLA y configuración del mapa.	Validación de datos, rendimiento y privacidad.
9	IA básica y reportes	Documento de IA predictiva: participación, tendencias, impacto y reportes.	Datos, métricas, modelo y revisión humana.

6. Calidad, seguridad, accesibilidad y operación

La compilación de producción del cliente web concluyó correctamente durante la revisión. Se registraron advertencias no bloqueantes de calidad relacionadas con operadores opcionales, importaciones no usadas y dependencias CommonJS; deben priorizarse como mantenimiento preventivo antes de un cierre definitivo de calidad.

Dimensión	Criterio de aceptación	Acción de cierre
Funcional	Portal, CMS, mapa, fichas, roles, solicitudes, revisión y exportaciones por perfil.	Matriz de pruebas firmada y capturas de flujos críticos.
Seguridad	Datos protegidos fuera de API pública; roles validados en backend; archivos/exportaciones controlados.	Pruebas de autorización, DTO y hardening.
Accesibilidad	Contraste, teclado, foco, labels, errores, alt y alternativa al mapa.	Auditoría WCAG/Lighthouse y remediación.
Rendimiento	Mapa con clustering, paginación, filtros desde API y recursos optimizados.	Medición con datos representativos.
Operación	Variables, backups, logs, health checks, despliegue y rollback.	Checklist de producción y responsable.
Datos	DIVIPOLA, catálogos, duplicados, estados y trazabilidad consistentes.	Scripts de calidad y resultados archivados.

Condiciones previas a producción

- Modularizar paneles administrativos extensos en componentes React de menor responsabilidad.
- Completar proveedor de correo/notificaciones, logging estructurado y telemetría.
- Mover importación/exportación de archivos a backend y reforzar validación, antivirus y almacenamiento aislado.
- Configurar rate limiting, CAPTCHA server-side, CSP, cookies seguras y pruebas de penetración.
- Formalizar observabilidad, copias de seguridad, recuperación y protocolo de incidentes.

7. Proyección presupuestal y control financiero

El contrato establece dos pagos del 50 %, equivalentes a \$139.000.000 cada uno. La siguiente distribución es una proyección de control interno; no modifica el valor ni la forma de pago contractual y debe ajustarse a soportes contables, tributarios y de supervisión.

Hito / componente	Proyección (COP)	%	Uso de control
Hito 1 — planeación, lineamientos y maquetación	\$139.000.000	50,0 %	Cronograma, arquitectura, diseño, prototipo y validación.
Hito 2 — implementación y puesta a punto	\$139.000.000	50,0 %	Desarrollo, QA, documentación, capacitación, datos y transferencia.
Total contractual	\$278.000.000	100,0 %	Base de conciliación con pagos y certificaciones.

Categoría	Valor	%	Relación
Descubrimiento, gestión y UX/UI	\$41.700.000	15 %	Cronograma, lineamientos y maquetación.
Frontend React y experiencia responsive	\$69.500.000	25 %	Portal, paneles, formularios y mapa.
API, dominio, seguridad y datos	\$55.600.000	20 %	Servicios, roles, migraciones y auditoría.
Geovisor, repositorios, analítica e IA	\$41.700.000	15 %	Productos 7, 8 y 9.
QA, accesibilidad, documentación y DevOps	\$27.800.000	10 %	Calidad, manuales y despliegue.
Capacitación y transferencia	\$27.700.000	10 %	Videotutoriales y sesiones.
Contingencia y cierre	\$14.000.000	5 %	Ajustes autorizados.
TOTAL	\$278.000.000	100 %	Proyección sujeta a conciliación.

8. Transferencia, capacitación y cierre

La transferencia debe permitir que el Fondo Mixto y el Ministerio operen, mantengan y evolucionen el Entorno Virtual PNMC sin dependencia técnica no documentada. La cesión de derechos patrimoniales y la entrega del código fuente se rigen por la cláusula de propiedad intelectual del contrato.

Paquete	Contenido mínimo	Validación
Código y configuración	Repositorio, tags, guía de arranque, variables ejemplo, dependencias y licencias.	Equipo técnico.
Datos y estructura	Esquema, migraciones, seeds no sensibles, catálogos, diccionario y backups.	Administrador de datos.
Operación	Ambientes, cuentas institucionales, health checks, logs, despliegue y rollback.	TI / infraestructura.
Uso y gobernanza	Manual público, administrativo, roles, permisos, flujos y Habeas Data.	Gestor funcional.
Capacitación	Diez sesiones, agenda, asistentes, materiales, grabaciones y evaluación.	Supervisor / enlace PNMC.
Cierre	Inventario, actas, certificaciones, pagos, observaciones y pendientes.	Supervisor contractual.

Plan mínimo de diez sesiones

#	Tema	Público	Soporte
1	Visión general, navegación y portal público	Equipo PNMC	Lista y grabación
2	Mapa, filtros y lectura territorial	Gestores y usuarios	Ejercicio guiado
3	Registro y actualización de procesos	Colaboradores	Guía/evidencia
4	Roles, aliados y permisos	Aliados	Acta
5	CMS, noticias, agenda y editorial	Administradores	Práctica
6	Revisión, reclamaciones y trazabilidad	Gestores	Caso de prueba
7	Datos protegidos y solicitudes de contacto	Administradores	Checklist
8	Reportes, exportaciones e indicadores	Analistas	Reporte
9	Operación técnica y contingencias	TI	Guía técnica

10	Cierre, preguntas y transferencia	Todos	Evaluación/acta
----	-----------------------------------	-------	-----------------

9. Riesgos, recomendaciones y conclusión

Riesgo	Tratamiento recomendado	Prioridad
Soportes de capacitación, producción o pagos incompletos	No certificar hasta anexar actas, enlaces, URL, certificados y soportes fiscales.	Alta
Exposición de datos personales	Separar DTOs, revisar permisos en API y auditar exportaciones.	Alta
Configuración no documentada	Inventario de cuentas, secretos, dominios, backups y responsables.	Alta
Calidad de datos territoriales	Validar DIVIPOLA, coordenadas, duplicados, estados y fuentes.	Alta
Deuda técnica administrativa	Planificar modularización, pruebas y presupuesto de rendimiento.	Media
IA sin datos o métricas suficientes	Operar como apoyo, no automatizar decisiones; revisión humana.	Media

Conclusión. El Entorno Virtual PNMC cuenta con una base misional, metodológica, funcional y técnica consistente para materializar el objeto contractual: centralizar, visibilizar, actualizar y articular información del ecosistema musical colombiano. La documentación revisada aporta soporte a planeación, lineamientos, maquetación, manuales, geovisualización y analítica. Para liquidación o certificación final se recomienda completar la carpeta de evidencias con formatos, actas firmadas, soportes de capacitación, pruebas, ambiente productivo y conciliación financiera.

Anexo A. Formato de acta de recibo y aceptación

Campo	Diligenciamiento
Contrato	FMCN 134-2025
Producto / hito	_____
Descripción revisada	_____ _____
Evidencias	URL / repositorio / documento / acta / captura / archivo
Criterios de aceptación	_____ _____
Resultado	☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ No aprobado
Observaciones	_____ _____

Firma contratista

Nombre, cargo, firma y fecha

Firma supervisión

Nombre, cargo, firma y fecha

Anexo B. Formato de control presupuestal

Componente	Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Soporte
Planeación y diseño	\$ _____	\$ _____	\$ _____	_____
Frontend React	\$ _____	\$ _____	\$ _____	_____
Backend y datos	\$ _____	\$ _____	\$ _____	_____
Mapa, repositorios e IA	\$ _____	\$ _____	\$ _____	_____
QA, DevOps y documentación	\$ _____	\$ _____	\$ _____	_____
Capacitación y transferencia	\$ _____	\$ _____	\$ _____	_____
TOTAL	\$278.000.000	\$ _____	\$ _____	_____

Anexo C. Lista de evidencias para expediente de cierre

- ☐ Cronograma aprobado y relación con hitos de pago.
- ☐ Documento técnico final y manuales de usuario/administración.
- ☐ Maquetaciones, prototipos y actas de validación.
- ☐ Repositorio, inventario de código fuente, licencias y acta de transferencia.
- ☐ URL/ambiente productivo, pruebas, monitoreo, backup y plan de reversión.
- ☐ Diez sesiones: agenda, asistentes, materiales, grabaciones y evaluación.
- ☐ Videotutoriales para administradores y usuarios finales.
- ☐ Evidencia de geovisor, repositorios, búsqueda y control de accesos.
- ☐ Evidencia de IA: fuente de datos, métricas, reportes y revisión humana.
- ☐ Certificaciones de cumplimiento, soportes fiscales, pagos y acta de liquidación.

Fuentes revisadas

- Orden de Prestación de Servicios Profesionales N.º FMCN 134-2025.
- Documento Maestro de Entrega — Entorno Virtual PNMC / Plataforma Ecosistémica del Grupo de Música.
- Referencias: Manual de Usuario V1; Manual Técnico de Instalación; Sistema de Visualización Geográfica; Sistema de IA Predictiva; Onboarding V1; Maquetación PNMC.
- Metodología DIV 004 PNMC: metodología, herramientas de participación, sistematización y módulos de plataforma.
- Repositorio del proyecto: documentación funcional, técnica, de gobernanza, cliente web, API y base de datos.